

Exercice 1 : Série alternée

On considère la série de fonctions $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+n}$.

1. Prouver que S est définie sur $I =]-1, +\infty[$.
2. Prouver que S est continue sur I .
3. Prouver que S est dérivable sur I , calculer sa dérivée et en déduire que S est croissante sur I .
4. Quelle est la limite de S en -1 ? en $+\infty$?

Exercice 2 : Régularité et limite aux bornes

Pour $n \geq 1$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $u_n(x) = \frac{1}{n^2 + x^2}$.

1. Démontrer que la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge normalement sur $\mathbb{R}$. On note S sa somme.
2. Démontrer que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
3. Démontrer que S admet une limite en $+\infty$ et la déterminer.

Exercice 3 : Tangente verticale à l'origine

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on pose $u_n(t) = \frac{\arctan(nt)}{n^2}$.

1. Justifier que pour tout $t \in \mathbb{R}$, la série $\sum_{n \geq 1} u_n(t)$ est convergente. On note $S(t)$ sa somme.
2. Démontrer que S est une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et impaire.
3. Déterminer la limite de S en $+\infty$ (on rappelle que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$).
4. Quel est le sens de variation de S ?
5. Soit $N \in \mathbb{N}$. Démontrer qu'il existe un réel $t_0 > 0$ tel que, pour tout $t \in]-t_0, t_0[\setminus \{0\}$, on a

$$\sum_{n=1}^N \frac{u_n(t)}{t} \geq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}.$$

6. En déduire que la courbe représentative de S admet une tangente verticale au point d'abscisse 0.
7. Tracer la courbe représentative de S .

Exercice 4 : Fonction zeta

On appelle fonction ζ de Riemann la fonction de la variable $s \in \mathbb{R}$ définie par la formule

$$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}.$$

1. Donner le domaine de définition de ζ et démontrer qu'elle est strictement décroissante sur celui-ci.
2. Prouver que ζ est continue sur son domaine de définition.
3. Déterminer $\lim_{s \rightarrow +\infty} \zeta(s)$.
4. Montrer que pour tout entier $k \geq 1$ et tout $s > 1$, on a

$$\frac{1}{(k+1)^s} \leq \int_k^{k+1} \frac{dx}{x^s} \leq \frac{1}{k^s}.$$

En déduire que $\zeta(s) \sim_{1+} \frac{1}{s-1}$.

5. Démontrer que ζ est convexe.
6. Tracer la courbe représentative de ζ .

Exercice 5 : Limite en $+\infty$ par comparaison à une intégrale

Soit la série de fonctions $S(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{x}{n^2 + x^2}$.

1. Démontrer que S définit une fonction continue sur $\mathbb{R}$.
2. Soit $x > 0$ et $n \geq 1$. Justifier que

$$\int_n^{n+1} \frac{x}{x^2 + t^2} dt \leq \frac{x}{x^2 + n^2} \leq \int_{n-1}^n \frac{x}{x^2 + t^2} dt.$$

3. En déduire que S admet une limite en $+\infty$ et la déterminer.

Exercice 6 : Zeta alternée

On considère la fonction $\mu(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n^x}$.

1. Quel est le domaine de définition de μ ?
2. Montrer que μ est de classe C^∞ sur son domaine de définition.
3. Démontrer que μ admet une limite en $+\infty$ et la calculer.
4. On souhaite démontrer que μ admet une limite en 0.
 - a. Démontrer que, pour tout $x > 0$, on a

$$-1 + 2\mu(x) = \sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{n^x} - \frac{1}{(n+1)^x} \right).$$

- b. En déduire que pour tout $x > 0$, on a

$$0 \leq -1 + 2\mu(x) \leq 1 - \frac{1}{2^x}.$$

- c. Conclure.